



厦门大学《概率统计I》课程期中 试 卷

试卷类型 (A 卷) 考试日期:

一、(10 分) 一个学生想借本书，决定到 3 个图书馆去借，每个图书馆有无此书是等可能的，如有，是否已借出也是等可能的。设 3 个图书馆有无此书，是否已借出是相互独立的。求学生借到此书的概率。

一、以 A_i 记事件“能从第 i 个图书馆借到此书”， $i=1,2,3$ 。

由题设知 $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$$P(A_1 A_2) = P(A_2 A_3) = P(A_3 A_1) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

由概率加法公式，所求概率

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 A_2) - P(A_2 A_3) - P(A_3 A_1) + P(A_1 A_2 A_3) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} + \frac{1}{64} \\ &= \frac{37}{64} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又} \because P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) P(\bar{A}_3) = 1 - (1 - P(A_1))(1 - P(A_2))(1 - P(A_3)) \\ &= 1 - (1 - \frac{1}{4})^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64} \end{aligned}$$

二、(10分) 某工艺品成箱出售，每箱 20 只，设每箱含 0、1 和 2 只次品的概率分别为 0.8、0.1 和 0.1。顾客购买时，售货员随意取一箱，而顾客随意查看 4 只。若无次品，则买下，否则退回。求 (1) 售货员随意取一箱，顾客买下的概率；(2) 在顾客买下的一箱中，没有次品的概率。

二、解：令 $A_i =$ “任取一箱中有 i 只次品” $i=0, 1, 2$,

$B =$ “任取一箱，顾客买下”。

已知 $P(A_0)=0.8$, $P(A_1)=0.1$, $P(A_2)=0.1$, 且计算得到

$$P(B|A_0)=1, \quad P(B|A_1)=0.8, \quad P(B|A_2)=\frac{12}{19} = \frac{C_{18}^8}{C_{20}^4} = \frac{18!}{4!14!} \cdot \frac{4!16!}{20!}$$

$$(1) \text{ 由全概率公式得 } P(B) = \sum_{i=0}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.8 + 0.1 \cdot \frac{12}{19} = \frac{17.92}{19} = \frac{448}{475}$$

(2) 由 Bayes 公式得

$$P(A_0|B) = \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = 0.85 = 0.8 \cdot \frac{475}{448} = \frac{380}{448} = \frac{95}{112}$$

三、(10分) 已知每天去图书馆的人数服从参数为 λ 的泊松分布 ($\lambda > 0$)。若去图书馆的读者中每人借书的概率为 p ($0 < p < 1$)，且每人是否借书是相互独立的。求每天借书人数 X 的概率分布。

三. 解: 设 $A_k = \text{"有 } k \text{ 人到图书馆"}$, 由题设知 $P(A_k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0, 1, \dots$
 设 X 为每天借书的人数, 则 X 取值为 $0, 1, 2, \dots$, 并且

$$P\{X=n\} = \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) P(X=n|A_k) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} C_k^n p^n (1-p)^{k-n}$$

$$= p^n e^{-\lambda} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\lambda^k k!}{k! n! (k-n)!} (1-p)^{k-n} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{k-n}}{(k-n)!} e^{-(\lambda(1-p))} \cdot \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda p}$$

$$= \frac{(\lambda p)^n e^{-\lambda}}{n!} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{k-n}}{(k-n)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^k}{k!} e^{-(\lambda(1-p))} \cdot \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda p}$$

$$= \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda p}, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

因此 X 服从参数为 λp 的泊松分布。

$[X|A_k] \sim b(k, p)$

也可设 Y 为每天去图书馆的人数. 则 $Y \sim \pi(\lambda)$ (边际分布)

以及 $[X|Y=k] \sim b(k, p)$ (条件分布)

可得联合分布: 当 $n \leq k$ 时,

$$P\{X=n, Y=k\} = P\{X=n|Y=k\} \cdot P\{Y=k\}$$

$$= C_k^n p^n (1-p)^{k-n} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

若 $n > k$, 则 $P\{X=n, Y=k\} = 0$

现在求边际分布 $P\{X=n\}$. ($n=0, 1, \dots$; $k=n, n+1, \dots$)

对任意的 $n=0, 1, \dots$, 有

$$P\{X=n\} = \sum_{k=n}^{\infty} P\{X=n, Y=k\}$$

$$= \sum_{k=n}^{\infty} C_k^n p^n (1-p)^{k-n} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

同样有上述结果.

四、(10 分) 甲、乙两人独立地各进行两次射击，假设甲的命中率为 0.2，乙的命中率为 0.5，以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数，求概率 $P\{X \leq Y\}$ 。

四. 解：因 X 全部可能取值为 0, 1, 2，且

$$P\{X=0\} = 0.8^2 = 0.64, \quad P\{X=1\} = C_2^1 \times 0.2 \times 0.8 = 0.32,$$

$$P\{X=2\} = 0.2^2 = 0.04$$

又因 Y 全部可能取值为 0, 1, 2，且

$$P\{Y=0\} = 0.5^2 = 0.25, \quad P\{Y=1\} = C_2^1 \times 0.5 \times 0.5 = 0.5,$$

$$P\{Y=2\} = 0.5^2 = 0.25.$$

则 ~~(X, Y) 的联合分布律~~

$$P\{X \leq Y\} = 1 - P\{X > Y\} = 1 - P\{X=1, Y=0\} - P\{X=2, Y=0\} - P\{X=2, Y=1\}$$

$$= 1 - 0.32 \times 0.25 - 0.04 \times 0.25 - 0.04 \times 0.5$$

$$= 0.89$$

五、(10分) 设 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

$$\text{五. } X \sim f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;

$$\text{当 } y > 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$$

故 $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

六、(12分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试求: (1) 常数 C 的值;

(2) 条件概率 $P\{Y \geq 0.75 | X = 0.5\}$.

六. (1) 由 $\iint_{R^2} f(x, y) dx dy = 1$ 可得 $C = \frac{21}{4}$.

(2) 因为 $P\{Y \geq 0.75 | X = 0.5\} = \int_{0.75}^1 f(y | x=0.5) dy$. 故先求 $f(y | x=0.5)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4), & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因而当 $-1 < x < 1$ 时,

$$f(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1 - x^4}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以当 $0 < y < 1$ 时, $f(y | x=0.5) = \frac{32y}{15}$,

由此 $P\{Y \geq 0.75 | X = 0.5\} = \int_{0.75}^1 \frac{32y}{15} dy = \frac{7}{15}$.

七、(13分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

试：(1) 求两个边缘密度函数；

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立。

七. (1)

$$X \sim f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}y^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 当 $0 < x < 1$ 且 $0 < y < 1$ 时,

$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立.

八、(10 分) 设随机变量 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 5y^4, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

在给定 $Y=y$ 条件下, 随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \frac{3x^2}{y^3}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求概率 $P\{X > 0.5\}$.

$$\therefore \text{因 } (X, Y) \sim f(x, y) = f_Y(y) \cdot f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{故 } P\{X > 0.5\} = \int_{0.5}^1 dx \int_x^1 15x^2y dy = \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^5 \right) \Big|_{0.5}^1 = \frac{47}{64}.$$

九、(10分) 在区间 $[0, 1]$ 上随机地投掷两点, 试求这两点间距离 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

设这两个随机点分别为 X, Y , 则有 $X \sim U[0, 1], Y \sim U[0, 1]$,
于是 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

因为 X, Y 相互独立, 所以 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

两个随机点之间距离为 $Z = |X - Y|$.

Z 的分布函数为:

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{|X - Y| \leq z\} = \iint_{|x-y| \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 - (1 - z)^2 = 2z - z^2;$$

$$\text{当 } z \geq 1 \text{ 时, } F_Z(z) = 1;$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } F_Z(z) = 0.$$

$$\text{故 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2 - 2z, & 0 \leq z \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

十、(5分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, \quad P\{X=2\}=0.8$$

而 Y 的概率密度函数为 $f(x)$, 求随机变量 $U=X+Y$ 的概率密度函数 $g(u)$.

十. 先求 $U=X+Y$ 的分布函数.

$$F_U(u) = P\{U \leq u\} = P\{X+Y \leq u\} = P\{X+Y \leq u | X=1\}P\{X=1\} + \\ P\{X+Y \leq u | X=2\} \cdot P\{X=2\}$$

$$= P\{Y \leq u-1\} \times 0.2 + P\{Y \leq u-2\} \times 0.8$$

$$= F_Y(u-1) \times 0.2 + F_Y(u-2) \times 0.8$$

$$\text{故 } U \text{ 的概率密度 } g(u) = \frac{d}{du} F_U(u) = 0.2 f(u-1) + 0.8 f(u-2).$$